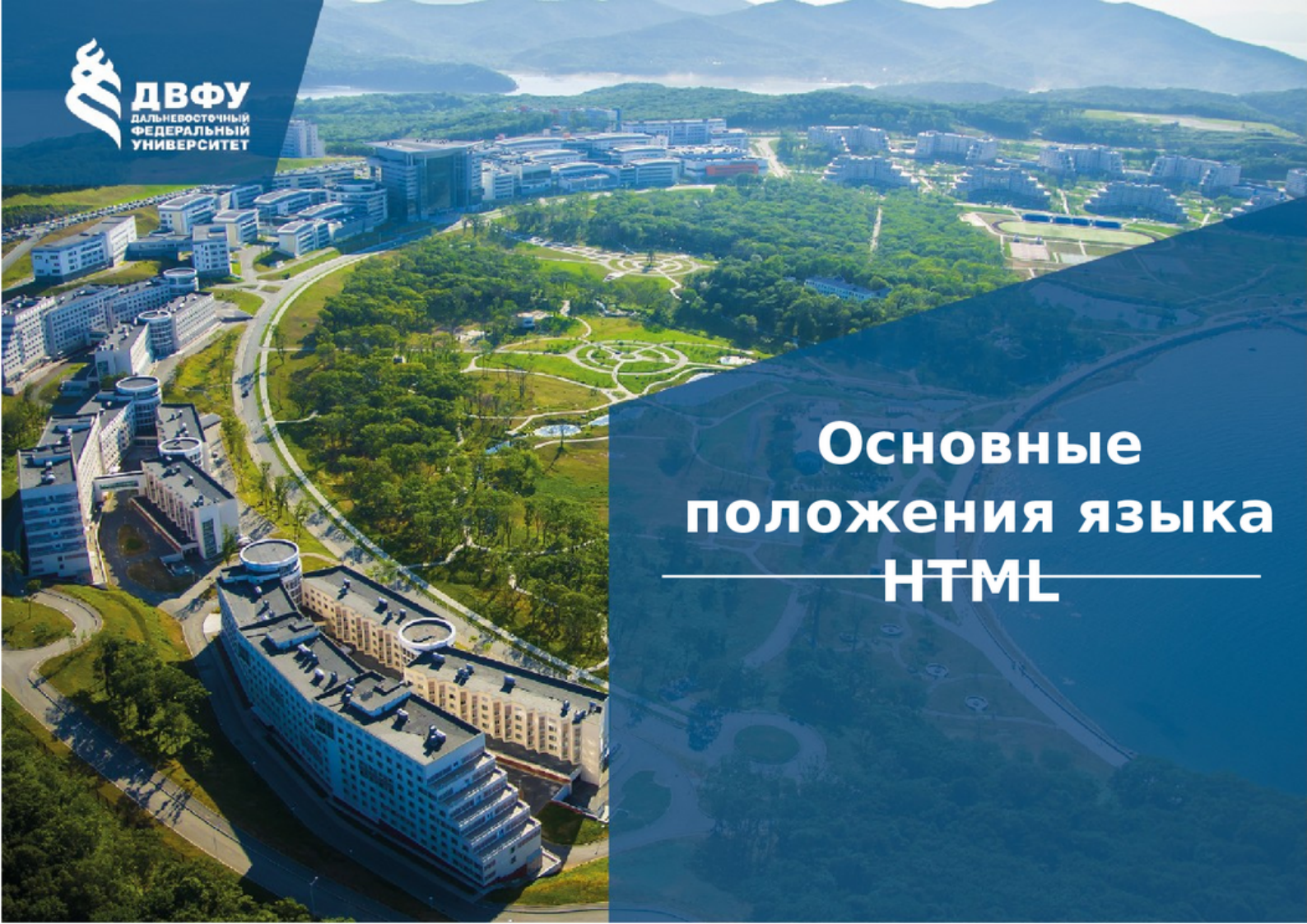




Основные положения языка HTML

Что такое HTML?

HTML (Hyper Text Markup Language) - это специальный язык разметки, который применяется при создании сайтов.

Он отвечает за содержание страницы и её разметку, включает правила форматирования элементов страницы.

Код HTML интерпретируется браузером, который выводит отформатированное содержимое web-страницы на экран.

Что представляет собой код HTML?

Код HTML-страницы представляет собой последовательность тегов.

Тег - ключевое слово языка HTML, которое служит для оформления различных элементов в документе. Тег записывается в треугольных скобках:

`<тег>`

Теги бывают **парными** и **непарными**.

Парные теги

Парные теги требуют обязательного закрывающегося тега:

`<тег> ... </тег>`

Текст, содержащийся между начальным и конечным тегом, отображается и размещается на странице браузера в соответствии со свойствами, связанными с тегом.

Например, для выделения жирным слова "Текст" используется код:

`<b>Текст</b>`

Непарные теги

Непарные теги закрывающего тега не имеют.

Такие теги позволяют вставить разделительные линии, начать текст с новой строки и т.д.

Например:

`<br>`

Вложенные теги

Большинство тегов допускают вложение в них других тегов.

Тег, в котором непосредственно размещен другой тег, называют **родительским** (родителем) для данного тега, а вложенный тег называют **дочерним** (потомком).

Каждый тег может иметь много дочерних, а вот родительский лишь один.

Вложенные теги

Количество тегов, в которые последовательно вложен тот или иной тег, называют **уровнем вложенности**.

Для более удобного чтения html-кода в нем отмечают уровень вложенности, проставляя отступ от левого края по 2(4) пробела на каждый уровень.

При вложении тегов необходимо соблюдать последовательность их открытия и закрытия .

Теги с атрибутами

Тег может иметь **атрибуты**, дающие дополнительные возможности описания элемента html-страницы.

Синтаксис такого тега:

```
<тег атрибут_1="значение_1" атрибут_2="значение_2" ...>
```

Значения атрибутов можно указать:

- в двойных кавычках ("");
- в одинарных кавычках ('');
- без кавычек, если атрибут состоит из одного слова или числа, то есть не включает пробелы.

Теги с атрибутами

В качестве значений атрибутов могут выступать:

- ключевые слова, типа **right**, **left**, **center**, которые определены для конкретного свойства;
- описание цвета HTML в одном из допустимых форматов, например, красный цвет можно задать как **red**, **#FF0000**;
- числовое значение с указанием процента(%) или единицы измерения:
 - **px** - размер в пикселях;
 - **in** - размер в дюймах, один дюйм = 2,54 сантиметра;
 - **cm** - размер в сантиметрах; **mm** - размер в миллиметрах;
 - **pt** - размер в пунктах, один пункт = 1/72 дюйма;
 - **pc** - размер в пиках (12 пунктов).

Представления текста

Способ отображения текста на странице определяется **только тегами HTML**, поэтому

- если в тексте встречается **несколько пробелов** - в браузере отображается **только один**;
- **специальные символы** (перенос строки, табуляция и пр.) **заменяются на пробел**, если перед символом или после символа пробела нет, в противном случае - просто игнорируются.

Особенности представления текста

Например, все эти варианты кода выдают в браузере одинаковый результат.

Вариант 1

```
<body>
  Я      изучаю      HTML .
</body>
```

Вариант 2

```
<body>
  Я
  изучаю
  HTML .
</body>
```

Вариант 3

```
<body>
  Я изучаю HTML .
</body>
```

Результат:

Я изучаю HTML.

Структура документа

Документ HTML требует наличия определенных тегов в разных позициях:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      <!-- заголовок документа в браузере -->
    </title>
  </head>
  <body>
    <!-- тело документа -->
  </body>
</html>
```

Правила оформления HTML- кода

Для валидации кода HTML можно использовать
<https://validator.w3.org/>

Правила оформления HTML- кода

Синтаксис

- Два пробела в качестве отступа.
- Теги и атрибуты записываются в нижнем регистре.
- Отдельные логические блоки разделяются пустой строкой.
- Используйте только двойные кавычки.
- Не ставим пробелов перед и после символа =.
- Между атрибутами один пробел.
- Одиночные теги без закрывающего слэша.

Правила оформления HTML- кода

Doctype

Первой строчкой в HTML-документе должен идти актуальный doctype. Это необходимо чтобы браузер верно отображал страницу. Это обеспечит единообразное отображение во всех современных браузерах.

Правила оформления HTML- кода

Кодировка

Кодировка символов в html-документе всегда должна быть указана явно. Это обеспечит верное отображение текста. Кодировка utf-8 подходит всегда, за редким исключением.

Правила оформления HTML- кода

Атрибут `lang`

Указывает естественный язык контента веб страницы. Атрибут в `html` теге устанавливает язык для всего текста на странице. Если часть страницы использует текст на разных языках, то можно добавить к элементу, который окружает тот контент, языковой атрибут с разными значениями.

Правила оформления HTML- кода

Тег `title`

Обязательно использовать в разделе `head`.

Правила оформления HTML- кода

Атрибуты и их порядок

У HTML-элементов атрибут **class** пишется первым. Единообразное написание помогает легче считывать код и по классам быстрее разбираться в назначении блоков.

Остальные атрибуты могут быть расставлены в любом порядке, но тоже единообразно для схожих элементов.

Правила оформления HTML- кода

Логические атрибуты

Для логических атрибутов (например, **checked**, **disabled**, **required**) значение не указывается, а сами атрибуты указываются последними и в единообразной последовательности во всём документе.

Порядок вставки тегов

Допускается использование тегов форматирования в тегах, образующих структуру документа:

```
<p>  
  <strong>текст</strong>  
</p>
```

При этом теги форматирования рекомендуется использовать именно **ВНУТРИ** тегов, образующих структуру.

```
<strong>  
  <p> текст </p> - не рекомендуется  
</strong>
```

Вложенные списки

Вложенные списки должны создаваться только внутри тега :

```
<ol>  
  <li>текст 1  
    <ul>  
      <li>текст 1.1</li>  
      <li>текст 1.2</li>  
    </ul>  
  </li>  
  <li>текст 2</li>  
  <li>текст 3</li>  
</ol>
```

Вложенные списки

Создавать вложенный список не внутри тега **** считается ошибкой, так оформлять код **НЕЛЬЗЯ**:

```
<ol>
  <li>текст 1</li>
    <ul>
      <li>текст 1.1</li>
      <li>текст 1.2</li>
    </ul>
  <li>текст 2</li>
  <li>текст 3</li>
</ol>
```

Задание

Задание 1. Для следующей HTML- страницы исправить код HTML проверить его в валидаторе.

Результат:

Возможности HTML

1. Выделение текста:
 - жирным;
 - курсивным;
 2. Характеристика шрифта.
 3. [Вставка рисунков.](#)
 4. Оформление текста:
 - заголовки;
 - абзацы;
 - списки.
-

Средствами HTML осуществляется переход на другие страницы сети Интернет.

Задание

```
<html>
<body>
<i><h3 align = centre>Возможности HTML</h4></i>
<hr width = '30%' align=left>
<ol>
  <li> Выделение текста:</li>
  <ul type=circle> <li>жирным;</li> <li>курсивным;</li> </ul>
  <LI>Характеристика шрифта.</LI>
  <a href=#><li> Вставка рисунков. </LI></a>
  <LI> Оформление текста: </li>
  <ul type=circle> <li>заголовки; </li> <li>абзацы;</li> <li>списки.
</ol>
</ul>
<hr align=left width=30%>
<p align = "justify">Средствами HTML осуществляется переход на другие
страницы сети Интернет.</p>
</body>
```

Содержимое html-страницы

Средствами HTML-тегов можно получить привычную структуру текстового документа:

- разделить текст на абзацы (**p**),
- выполнить форматирование текста (**b**, **i**, **sup**, **sub**),
- использовать списки и определения (**ul**, **ol**, **dl**),
- выделить разделы и подразделы (**h1-h6**),
- вставить разделительные линии (**hr**),
- использовать таблицы (**table**),
- добавить рисунки (**images**),
- и т.д.

Содержимое html-страницы

Возможности HTML-тегов, позволяющие расширить содержание текстовых документов:

- сккрытие содержимого (**details**),
- специальные символы,
- переходы между другими страницами и внутри страниц (**a**),
- элементы для организации взаимодействия с пользователем (**form**, **input**, **select** ...),
- Что еще?

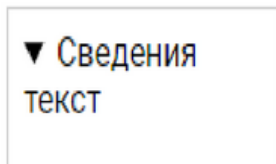
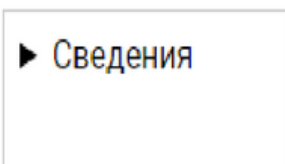
Раскрывающийся блок

Тег `<details>` используется для хранения информации, которую можно скрыть или показать по желанию пользователя. По умолчанию содержимое тега не отображается.

Внутри тега можно структурировать информацию с помощью абзацев, списков, определений и пр.

```
<details>  
  ТЕКСТ  
</details>
```

Результат (в свернутом и раскрытом виде):



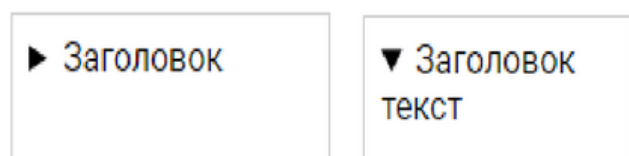
Раскрывающийся блок

По умолчанию раскрывающийся блок имеет название **Сведения**.

Чтобы изменить название используется вложенный тег `<summary>`, который должен идти первым внутри `<details>`:

```
<details>
  <summary> Заголовок </summary>
  текст
</details>
```

Результат (в свернутом и раскрытом виде):



Специальные символы HTML

Спецсимволы HTML, или символы-мнемоники, представляют собой конструкцию SGML (англ. **Standard Generalized Markup Language** — стандартный обобщённый язык разметки), ссылающуюся на определенные символы из символьного набора документа.

В основном они используются для указания символов, которых нет в стандартной компьютерной клавиатуре, либо которые не поддерживает кодировка HTML-страницы.

Чтобы разместить символ на веб-странице, необходимо указать HTML-код или его десятичный эквивалент.

Специальные символы HTML

Символ	Html-код	Десятичный код	Описание
	<code>&nbsp;</code>	<code>&#160;</code>	Неразрывный пробел
×	<code>&times;</code>	<code>&#215;</code>	Умножить
÷	<code>&divide;</code>	<code>&#247;</code>	Разделить
<	<code>&lt;</code>	<code>&#60;</code>	Меньше
>	<code>&gt;</code>	<code>&#62;</code>	Больше
±	<code>&plusmn;</code>	<code>&#177;</code>	Плюс/минус
¼	<code>&frac14;</code>	<code>&#188;</code>	Одна четвертая

Гиперссылки

Гиперссылки служат для перехода от одного документа к другому, расположенному на любом ресурсе Интернета, а также для навигации по одному документу.

Для создания ссылки в языке HTML используется парный тег `<a>`:

`<a href="url"> текст ссылки </a>`

При клике на текст ссылки в текущем окне открывается документ, расположенный по указанному в `url` адресу.

Типы гиперссылок

В HTML поддерживаются три состояния гиперссылок.

- **Непосещенная гиперссылка ([link](#))**. Это гиперссылка, которую еще не открывали. По умолчанию такие ссылки на странице отображаются синим цветом с подчеркиванием.
- **Активная гиперссылка ([alink](#))**. Это гиперссылка в момент ее открытия, ссылка находится в этом состоянии между нажатием на ссылку и началом загрузки документа (очень короткое время). Цвет такой ссылки по умолчанию красный.
- **Посещенная ссылка ([vlink](#))**. Как только пользователь открывает документ, на который указывает гиперссылка, она помечается как посещенная и меняет свой цвет на фиолетовый с подчеркиванием (установлено по умолчанию).

Атрибуты гиперссылок

Кроме атрибута **href**, в котором указывается ссылка на страницу html, гиперссылки могут включать атрибуты:

- **download** - позволяет скачать указанный по ссылке файл:

```
<a href="new.html">открывает файл new.html в браузере</a>  
<a href="new.html" download>скачивает файл new.html</a>
```

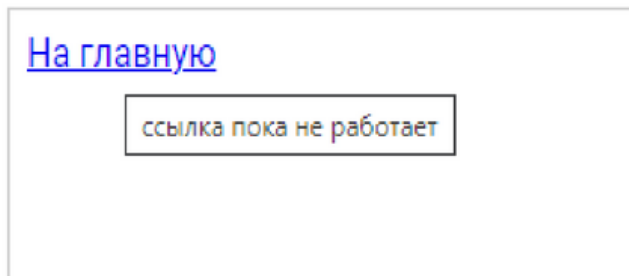
Атрибуты гиперссылок

Кроме атрибута **href**, в котором указывается ссылка на страницу html, гиперссылки могут включать атрибуты:

- **title** - добавляет всплывающую подсказку к тексту ссылки:

```
<a href="#" title="ссылка пока не работает"></a>
```

Результат:



Закладки (якоря)

Кроме перемещения между документами, средствами гиперссылок можно осуществлять навигацию в текущем документе.

Такая навигация реализуется с помощью закладок (якорей).

Чтобы создать закладку в документе, нужно отметить требуемый элемент страницы (место, куда нужно перейти по гиперссылке) парным тегом **<a>** со специальным атрибутом:

```
<a name="имя закладки">...</a>
```

Закладки (якоря)

Для перехода к месту текущего документа, отмеченного закладкой, используется гиперссылка, в атрибуте **href** которой указывается имя закладки с предшествующим знаком решетки(#):

```
<a href = "#имя_закладки"> ... </a>
```

С помощью закладок можно реализовать переход в определенное место другого документа, отмеченного закладкой.

Для этого перед именем закладки в атрибуте **href** указывается ссылка на необходимый документ:

```
<a href="url#имя_закладки"> ... </a>
```

Формы

HTML-форма предназначена для обмена данными между клиентом и сервером, также может использоваться в программах на стороне клиента для выполнения вычислений и пр. Форма на html странице оформляется с помощью парного тега `<form>`.

В пределах формы можно размещать другие теги для полей, списков, кнопок и пр. При этом сама форма никак не отображается на веб-странице, видны только ее элементы. Структура формы:

```
<form action="имя_файла">
  <input type="тип_элемента" name="имя_элемента"
...>
  ...
</form>
```


Элементы форм

Тег **input** является одним из разносторонних элементов формы и позволяет создавать разные элементы интерфейса и обеспечить взаимодействие с пользователем. Основной атрибут тега , определяющий вид элемента - **type**.

Он позволяет создавать следующие элементы формы:

- текстовое поле (**text**);
- поле с паролем (**password**);
- скрытое поле (**hidden**);
- переключатель (**radio**);
- флажок (**checkbox**);
- поля для выбора или ввода даты (**date**);
- поле для ввода чисел (**number**);
- ползунок (**range**);

Элементы форм

Тег **input** является одним из разносторонних элементов формы и позволяет создавать разные элементы интерфейса и обеспечить взаимодействие с пользователем. Основной атрибут тега , определяющий вид элемента - **type**.

Он позволяет создавать следующие элементы формы:

- поле для выбора или ввода месяца (**month**);
- поле для выбора файла (**file**);
- поле для выбора или ввода цвета (**color**);
- кнопка (**button**);
- кнопка для отправки формы (**submit**);
- кнопка для очистки формы (**reset**);
- кнопка с изображением (**image**).

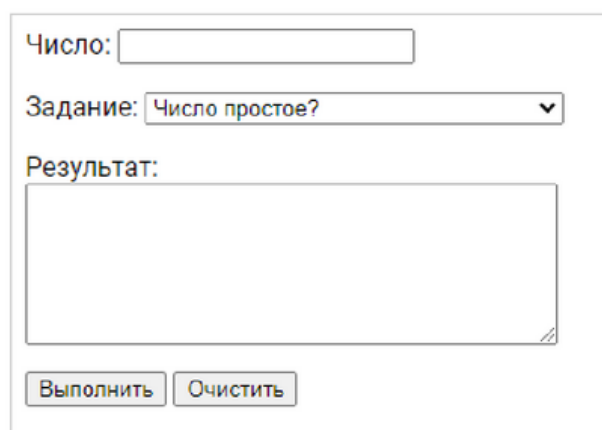
Элементы форм

Кроме **input** в форму можно включать следующие элементы:

- **label** используется для связывания элемента управления и его подписью;
- **fieldset** используется для группировки элементов формы;
- **select** - поле со списком для выбора элемента из списка;
- **textarea** - область для ввода многострочного текста.

Пример создания формы

Пример. Создадим следующую форму.



The image shows a web form with the following elements:

- A label "Число:" followed by a single-line text input field.
- A label "Задание:" followed by a dropdown menu showing "Число простое?" with a downward arrow.
- A label "Результат:" followed by a large multi-line text area.
- At the bottom, two buttons: "Выполнить" (Execute) and "Очистить" (Clear).

Пример создания формы

HTML-код:

```
<form>
  <p>
    <label>
      Число:
      <input type="number" id="num" min="1">
    </label>
  </p>
  <p>
    <label>
      Задание:
      <select id="task">
        <option value="0"> Число простое? </option>
        <option value="1"> Число является полным квадратом? </option>
        <option value="2"> Число совершенное? </option>
      </select>
    </label>
  </p>
```

Пример создания формы

HTML-код (продолжение):

```
<p>
  Результат:<br>
  <textarea id="output" cols="40" rows="6">
</textarea>
</p>
<p>
  <input type="button" value="Выполнить">
  <input type="reset" value="Очистить">
</p>
</form>
```

Задание

Задание 2. Написать html-код для следующей страницы

Пройдите тест

1. Что будет выведено в окно браузера после выполнения оператора:

```
document.write("<strong>a<sub>i</sub> = 2<sup>i</sup></strong>")
```

☐ $a_i = 2^i$

☐ $a^i = 2_i$

☐ $a_i = 2^i$

☐ $a^i = 2^i$

2. Отметьте верные названия переменных:

☐ name

☐ name+age

☐ nameAge

☐ 3name

☐ name(age)

3. Какое значение получит переменная result после выполнения следующих операторов:

```
let a = 7;  
let b = 4;  
let result = a % 3 + b % 2;
```

Ответ:

Закончить тестирование

Повторить тестирование

Спасибо за внимание!